求臻专题9-考点一：核被膜

一、细胞核概述

- （一）细胞核的地位
  - 1. 细胞的核心：是真核细胞内最大、最重要的细胞器
  - 2. 遗传代谢的调控中心：调控细胞遗传与代谢活动
  - 3. 真核细胞的必备结构：是真核细胞区别于原核细胞的显著标志之一，除少数例外真核细胞都含细胞核
- （二）细胞核的形态
  - 1. 多样形态：大多呈球形或卵圆形，随物种和细胞类型不同变化
  - 2. 大小差异：大小依物种不同而变化
- （三）细胞核与细胞体积关系：细胞核体积约占细胞总体积的 10%，制约细胞最大体积
- （四）细胞核的组成：主要由核被膜、核纤层、染色质、核仁及核体组成
- （五）细胞核的功能：是遗传信息的储存场所，基因复制、转录和转录初产物加工在此进行

二、核被膜概述

- （一）定义：位于细胞核最外层，是细胞核与细胞质之间的界膜
- （二）结构组成
  - 1. 双层核膜：包括内膜和外膜
  - 2. 核孔复合物：镶嵌在核孔上的复杂结构，主要由蛋白质构成
  - 3. 核纤层：紧贴内层核膜下，由纤维蛋白构成的网络结构，与胞质中间丝、核基质联系密切
- （三）功能
  - 1. 屏障功能：构成核、质之间的天然选择性屏障，保护核内 DNA 分子，避免核质相互干扰
  - 2. 调控功能：调控核质之间的物质交换与信息交流，主要通过核孔复合体进行

三、核膜

- （一）核膜结构
  - 1. 基本构成：包含内层膜、外层膜、核周间隙
  - 2. 结构特点：外核膜有核糖体，与糙面内质网相连；内核膜光滑，有核纤层；两层膜厚约 7.5nm；双层核膜不连续，融合处形成核孔
- （二）核膜的崩解与组装
  - 1. 崩解与组装时期：分裂期崩解，分裂末期重新形成
  - 2. 组装过程：单层小膜泡参与形成；旧核膜参与构建；组装受细胞周期调控因子调节，与相关蛋白磷酸化和去磷酸化有关

四、核孔复合体

- （一）定义：镶嵌在核孔上的复杂结构，主要由蛋白质构成，数量、分布随细胞而异
- （二）结构模型
  - 1. 结构成分：包含胞质环、核质环、辐、栓
  - 2. 研究结构的方法：有树脂包埋超薄切片技术、负染色技术、冷冻蚀刻技术
- （三）组成成分：主要成分是蛋白质，代表蛋白有 gp210、p62
- （四）功能
  - 1. 运输的双功能性：包括被动扩散和主动运输
  - 2. 运输的双向性：介导蛋白质入核转运和 RNA、核糖核蛋白颗粒出核转运
- （五）相关定义
  - 1. 亲核蛋白：在细胞质合成，能进入细胞核发挥功能的蛋白质
  - 2. 核定位信号（NLS）：亲核蛋白上指导其入核的特殊氨基酸序列
  - 3. 核输出信号（NES）：辅助 RNA 等物质出核的蛋白因子上的氨基酸序列
- （六）亲核蛋白入核过程：识别并结合形成转运复合物，与核孔复合体结合并转移，在核质面解离释放

五、核纤层

- （一）定义：位于内层核膜内侧的纤维网架结构，由 V 型中间丝蛋白组装而成
- （二）基本特点：与核基质、中间丝相连，构成统一网架结构体系
- （三）基本组成：包含 lamin A、lamin B、lamin C 三种核纤层蛋白
- （四）功能：有结构支撑、调节基因表达、调节 DNA 修复、参与细胞周期的功能
- （五）核纤层蛋白与疾病：lamin A 相关疾病有 11 种，lamin B 受体功能改变会引发 Pelger-Huët 综合征

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程